

Para casa - 19
3ª ETAPA

DISCIPLINA:
Matemática – Ensino Fundamental

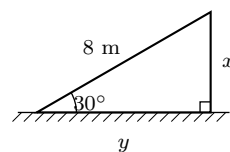
PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
9º ano

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando todo o desenvolvimento.

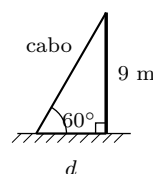
1. A rampa de uma pista de skate tem 8 m de comprimento e forma um ângulo de 30° com o solo. (Use $\sin 30^\circ = 0,5$ e $\cos 30^\circ = 0,87$.)

- a) Calcule a altura x alcançada pela rampa.
b) Calcule o afastamento y , isto é, a distância horizontal ocupada pela rampa no chão.



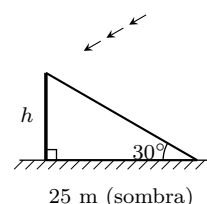
2. Um cabo de aço prende o topo de um poste de 9 m de altura a um ponto do solo, formando um ângulo de 60° com o chão. (Use $\sin 60^\circ = 0,87$ e $\tan 60^\circ = 1,73$.)

- a) Usando o seno de 60° , calcule o comprimento do cabo.
b) Usando a tangente de 60° , calcule a distância d do ponto de fixação até a base do poste.
c) Confira os resultados usando o Teorema de Pitágoras.



3. Em certo horário, um prédio projeta uma sombra de 25 m no chão, e os raios solares formam um ângulo de 30° com o solo. (Use $\tan 30^\circ = 0,58$ e $\tan 45^\circ = 1$.)

- a) Calcule a altura h do prédio.
b) Mais tarde, os raios solares passam a formar 45° com o solo. Qual passa a ser o comprimento da sombra?



4. Um aluno afirmou que, em um triângulo retângulo de hipotenusa 20 cm, um dos ângulos agudos α satisfaz $\sin \alpha = 0,8$ e $\cos \alpha = 0,5$. Obtenha as medidas dos catetos, verifique com o Teorema de Pitágoras se esse triângulo pode existir e escreva sua justificativa. Se houver erro, corrija o valor incorreto.

----- corte aqui -----

Para casa - 19
3ª ETAPA

DISCIPLINA:
Matemática – Ensino Fundamental

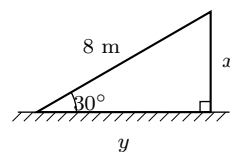
PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
9º ano

Instruções: Resolva as questões no caderno, apresentando todo o desenvolvimento.

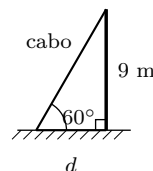
1. A rampa de uma pista de skate tem 8 m de comprimento e forma um ângulo de 30° com o solo. (Use $\sin 30^\circ = 0,5$ e $\cos 30^\circ = 0,87$.)

- a) Calcule a altura x alcançada pela rampa.
b) Calcule o afastamento y , isto é, a distância horizontal ocupada pela rampa no chão.



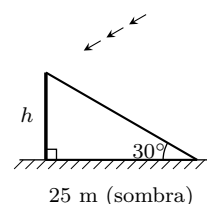
2. Um cabo de aço prende o topo de um poste de 9 m de altura a um ponto do solo, formando um ângulo de 60° com o chão. (Use $\sin 60^\circ = 0,87$ e $\tan 60^\circ = 1,73$.)

- a) Usando o seno de 60° , calcule o comprimento do cabo.
b) Usando a tangente de 60° , calcule a distância d do ponto de fixação até a base do poste.
c) Confira os resultados usando o Teorema de Pitágoras.



3. Em certo horário, um prédio projeta uma sombra de 25 m no chão, e os raios solares formam um ângulo de 30° com o solo. (Use $\tan 30^\circ = 0,58$ e $\tan 45^\circ = 1$.)

- a) Calcule a altura h do prédio.
b) Mais tarde, os raios solares passam a formar 45° com o solo. Qual passa a ser o comprimento da sombra?



4. Um aluno afirmou que, em um triângulo retângulo de hipotenusa 20 cm, um dos ângulos agudos α satisfaz $\sin \alpha = 0,8$ e $\cos \alpha = 0,5$. Obtenha as medidas dos catetos, verifique com o Teorema de Pitágoras se esse triângulo pode existir e escreva sua justificativa. Se houver erro, corrija o valor incorreto.